## 2.3 Probabilidade de estado n n-ésimo passo

Defina-se p(n) = (p0(n), p1(n),...) como o vetor linha de probabilidades de estados após n transições.

O elemento pk(1) do vetor p(1) representa a probabilidade de estar no estado k após 1 passo.

pk(1) = P(X1 = k)

A soma dos termos de p(n) é igual a 1.

CONSIDERA O SEGUINTE GRAFO:



Podemos estar no estado k no instante 1 se estávamos no instante anterior no estado j' e foi disparado a transição pj'k ou estávamos no estado pj" e foi disparada a transição pj"k ou etc.

pk(1) = pj'.pj'k + pj".pj"k + ...

Forma vetorial: p(1) = p(0).P

Podemos mostrar que p(2) = p(1).P

e por indução :

$$\pi^{(2)} = \pi^{(1)} \cdot P$$

$$= \pi^{(0)} \cdot P^2$$

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} \cdot P$$

$$\simeq$$

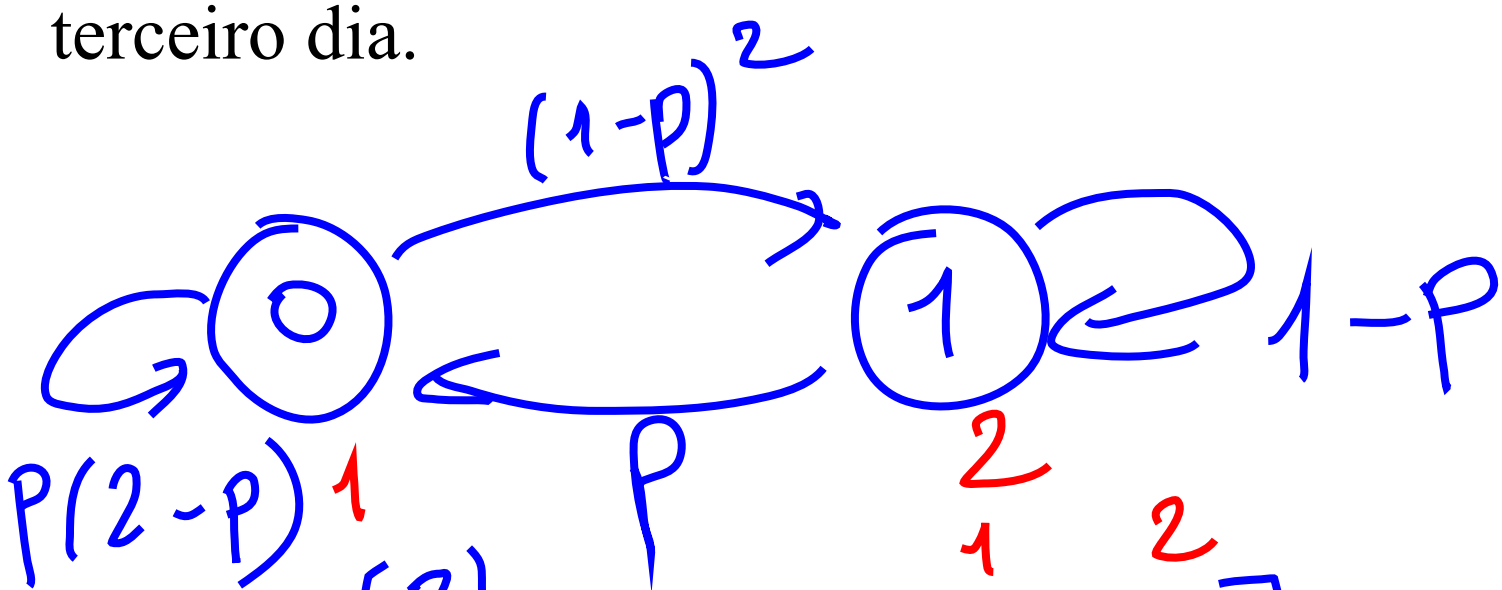
$$p^{(n)} = p^{(0)} \cdot P^n$$

com $n = 1, 2, 3, \ldots$

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} \cdot P$$

Conclusão: uma cadeia Markoviana é completamente definida se conhecemos a matriz estocástica (para um passo) P assim como a distribuição inicial de probabilidade de estado p(0).

Ex2 (continuação): inicialmente as duas maquinas funcionam. Calcular a probabilidade das duas maquinas estarem em funcionamento no inicio do terceiro dia.




$$\pi^{(0)} = \begin{matrix} 1 & 2 \\ [1 & 0] \end{matrix}$$

$$\pi^{(2)} = \pi^{(0)} \cdot P^2$$

$$= \pi^{(1)} \cdot P$$

## 2.4 Regime estacionário (permanente)

É interessante estudar as cadeias Markovianas em funcionamento depois de um certo tempo.

Considera-se então as probabilidades para n grande:

$$p = \lim_{m \to +\infty} p^{(m)}$$

QUANDO A DISTRIBUIÇÃO $\tilde{p}^{(m)}$ TEM 1 LIMITE PARA $m \to +\infty$

Para n grande a distribuição p(n) representa o regime permanente do sistema, e para n pequena ela representa o regime transitório.

Quando ela existe, p não depende mas das condições iniciais do sistema.

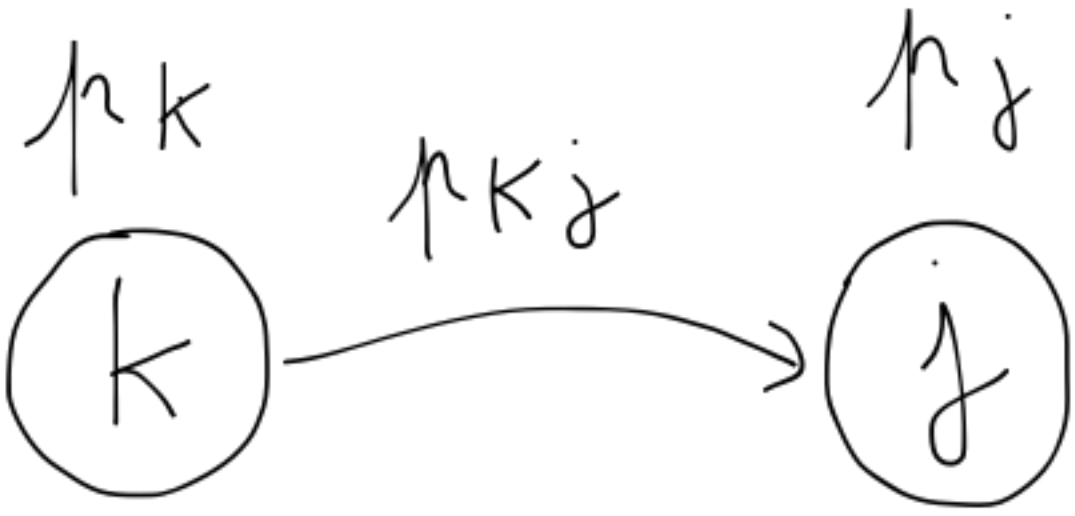
Para n grande, p(n) = p(n-1).P se torna p = p.P que representa um sistema de equações lineares que deve ser satisfeito pelas quantidades pj sabendo que:

$$\sum_{j} p_j = 1$$

CONDIÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

De maneira intuitiva pode se definir a noção de fluxo de probabilidade: pk.pkj

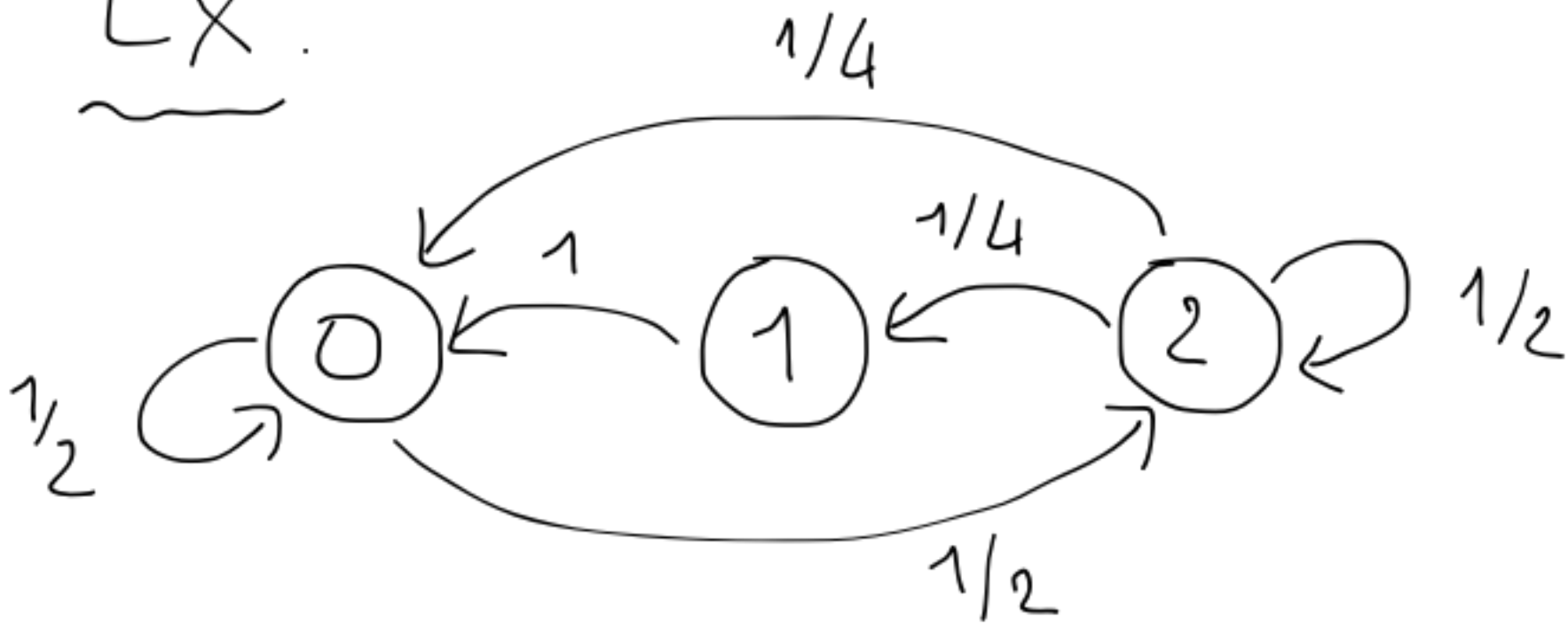
No regime permanente, considerando um estado do sistema, os fluxos de entrada serão então iguais aos fluxos de saída.




O FLUXO DE PROBA ASSOCIADO COM O ARCO É

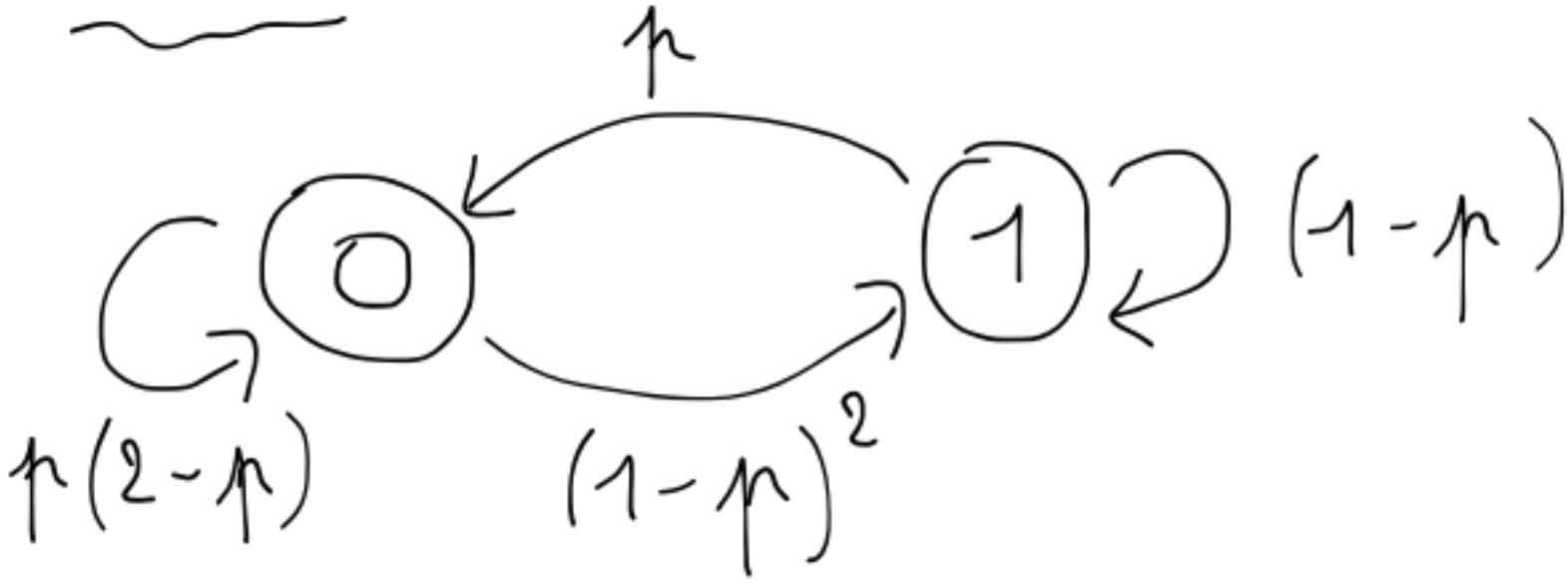
$$p_k \cdot p_{kj}$$

Ex:




CALCULAR $\pi_0, \pi_1, \pi_2$

## Ex 2 (CONTINUAÇÃO)




CALCULAR $p_0$ E $p_1$

## 2.5 Existência de distribuições estacionarias

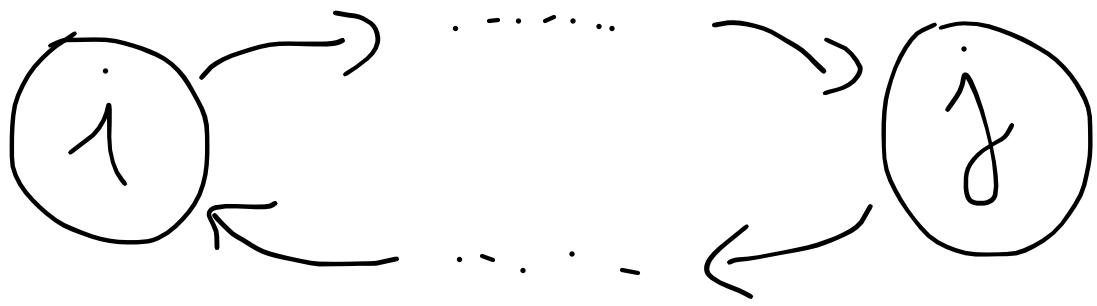
Teorema: para uma cadeia de Markov finita (número de estados finito) sempre existe pelo menos uma distribuição estacionaria.

Como definir a noção de forte conexedidade de uma cadeia Markoviana?

Dois estados i e j comunicam se é possível passar de i até j e de j até i com probabilidades não nulas.

Neste caso existem dois inteiros positivos m e n tais que:

$$p_{ij}^{(m)} > 0 \quad \text{e} \quad p_{ji}^{(m)} > 0$$



O conceito de comunicação entre estados da cadei permite realizar uma partição de S em classes :

$S = C1 \cup C2 \cup ... \cup Cr$

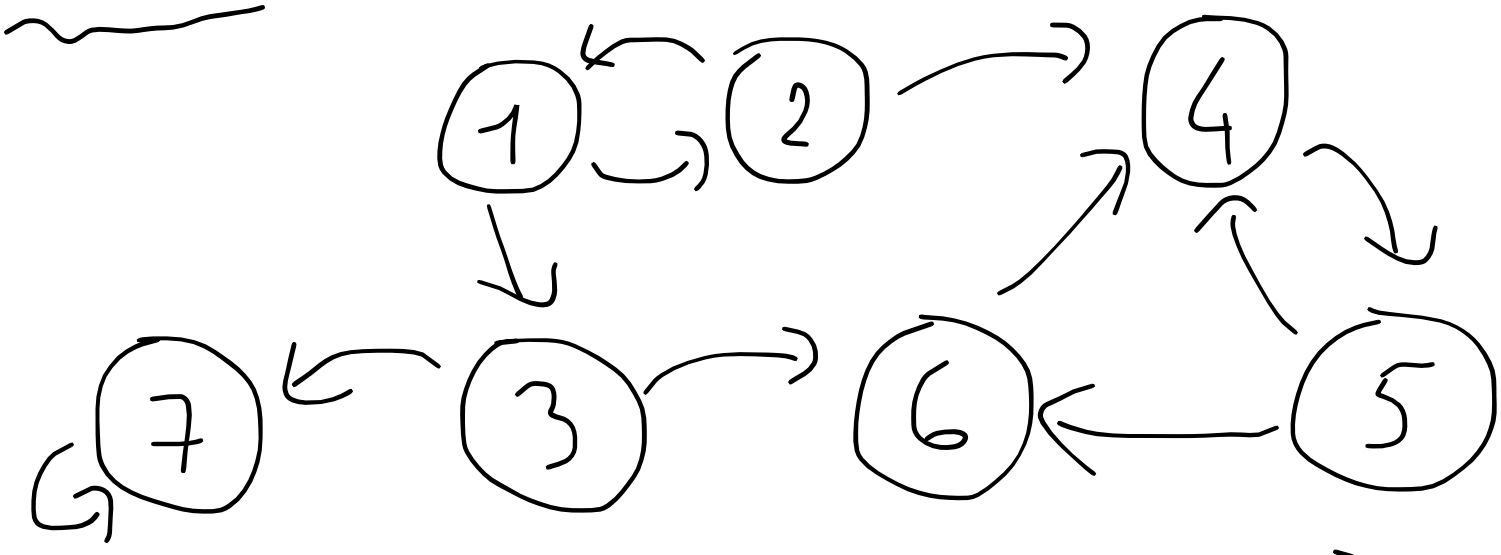
tais que os estados de uma mesma classe comunicam e que estados que pertencem à classes distintas não comunicam.

Existem então dois tipos de classes:

- se é possível sair da classe, ela é chamada de transitória,

- se nao é possível sair da classe, ela é chamada de comunicação fechada (permanente).

Ex:




CLASSES TRANS: {1, 2} {3}

CLASSES FECHADAS: {4, 5, 6} {7}

Teorema: uma cadeia de Markov finita tem uma única distribuição estacionaria se e somente se ela tem uma única classe fechada.

Ex: ACHAR A DISTRIB DA CADEIA

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$